ASSOLUTA CONVERGENZA

Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ una serie (non necessariamente

a termini positivi)

$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ si dice ASSOLUTAMENTE CONVERGENTE se

$\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|$ (serie a termini positivi)

TEOR

Se $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge assolutamente, allora

$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge

Studiare il carattere di

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1+(-1)^n n^2}{n^4+3}$$

NON È UNA SERIE A TERMINI POSITIVI

$$\frac{n+1+(-1)^n \cdot n^2}{n^4+3} = \underbrace{\frac{n+1}{n^4+3}} + \underbrace{\frac{(-1)^n \cdot n^2}{n^4+3}}$$

.

Studiamo separatamente

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{n^4+3}$$

e

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n n^2}{n^4+3}$$

SERIE A TERMINI POSITIVI

Per $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{n^4+3}$ usiamo il criterio del confronto asintotico

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n+1}{n^4+3} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n^4} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^3}$$

Allora

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{n^4+3}$$ ha lo stesso carattere

di $$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^3}$$ SERIE ARMONICA GENERALIZZATA

$(3>1)$ CHE CONVERGE.

Allora $$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{n^4+3} < +\infty$$

Studiamo $$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{n^4+3}$$

NON È UNA SERIE A TERMINI POSITIVI, STUDIAMO L'ASSOLUTA CONVERGENZA.

$$\left| \frac{(-1)^n \cdot n^2}{n^4+3} \right| = |(-1)^n| \frac{n^2}{n^4+3} = \frac{n^2}{n^4+3}$$

$$|(-1)^n| = 1$$

Studiamo

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{n^4+3}$$

Usiamo il criterio del confronto asintotico

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2}{n^4+3} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2}{n^4} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2}$$

Allora

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{n^4+3}$$ si comporta come

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$ che converge perché $2>1$

Allora $$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{n^4+3} < +\infty$$

Allora $$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n \, n^2}{n^4+3}$$ converge

↓

CONVERGENZA ASSOLUTA ⇒ CONVERGE

Ricapitolando

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1+(-1)^n n^2}{n^4+3} =$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n+1}{n^4+3} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n n^2}{n^4+3}$$

CONVERGE — CONVERGE

è una serie convergente perché è somma di due serie convergenti.

ESEMPIO

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

SERIE ARMONICA ALTERNATA

Studiamo la convergenza assoluta della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

SERIE ARMONICA CHE DIVERGE

Allora $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ NON CONVERGE ASSOLUTAMENTE

Proviamo ora che

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} \quad \text{CONVERGE}$$

Quindi è FALSO che

$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|$ converge

DEF. Sia $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione tale che $a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

La serie $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n$ viene detta SERIE A SEGNO ALTERNO

CRITERIO DI LIEBNITZ

Sia $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tale che $a_n \geq 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$.

Supponiamo che

(1) $\lim_{n \to +\infty} a_n = 0$

(2) $a_{n+1} \leq a_n$ DEFINITIVAMENTE

($\exists n_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $\forall n \geq n_0$ $a_{n+1} \leq a_n$)

Allora $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n$ converge.

Inoltre, detta s la somma della serie,

$\forall n \in \mathbb{N}$

$$\left| \sum_{k=0}^{n} a_k - s \right| \leq a_{n+1}$$

ovvero $|s_n - s| \leq a_{n+1}$

$s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$

SOMMA PARZIALE N-ESIMA

RITORNIAMO A $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \cdot \underbrace{\frac{1}{n}}_{a_n}$

Applichiamo il criterio di Leibnitz

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n} \qquad \forall\, n \geq 1$$

$$\frac{a}{b} \leq \frac{a'}{b'} \iff b'a \leq ba'$$

$$\iff n \cdot 1 \leq (n+1) \cdot 1$$

$$\iff n \leq n+1$$

VERO $\forall\, n \geq 1$

Allora possiamo applicare il criterio di Leibnitz a $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n}$ converge

Vogliamo approssimare la somma della serie commettendo un errore di 10^{-4}

Sia S la somma della serie

$$|s_M - s| \leq \frac{1}{M+1}$$

cioè

$$\left| \sum_{k=1}^{M} \frac{(-1)^k}{k} - S \right| \leq \frac{1}{M+1}$$

Risolvo $\frac{1}{M+1} < \frac{1}{10000} \Rightarrow 10000 < M+1$

$\Rightarrow M > 9999$

Allora

$$\sum_{k=1}^{3333} \frac{(-1)^k}{k}$$ è una SOMMA ACCURATA a 10^{-4} della somma della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$

$$\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \underbrace{\frac{n-2}{n^2+n}}_{\geq 0}$$ è una serie a segno alterno

Questa serie NON CONVERGE ASSOLUTAMENTE (a caso)

Applichiamo il criterio di Leibnitz

$$a_n = \frac{n-2}{n^2+n} \qquad n \geq 2$$

.

(1) $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{n-2}{n^2+n} =$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n^2} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$$

(2) $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $\forall n \geq n_0 \quad a_{n+1} \leq a_n$

(DA PROVARE) !!

$$a_n = \frac{n-2}{n^2+n}$$

$$a_{n+1} = \frac{n+1-2}{(n+1)^2+(n+1)} \quad \overset{??}{\leq} \quad a_n = \frac{n-2}{n^2+n}$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{n-1}{(n+1)(n+1+1)} \leq \frac{n-2}{n(n+1)}$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{n-1}{(n+1)(n+2)} \leq \frac{n-2}{n(n+1)} \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{n-1}{n+2} \leq \frac{n-2}{n} \quad \Leftrightarrow \quad n(n-1) \leq (n+2)(n-2)$$

$\Leftarrow$ $\cancel{n} - n \leq \cancel{n} - 4 \Leftrightarrow -n \leq -4 \Leftrightarrow n \geq 4$

Allora, per $n_0 = 4$, $\forall n \geq n_0$

$$a_{n+1} \leq a_n$$

Allora la seconda ipotesi del criterio di Leibnitz è vera

Allora $\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \frac{n-2}{n^2+n}$ converge

CONVESSITÀ E CONCAVITÀ

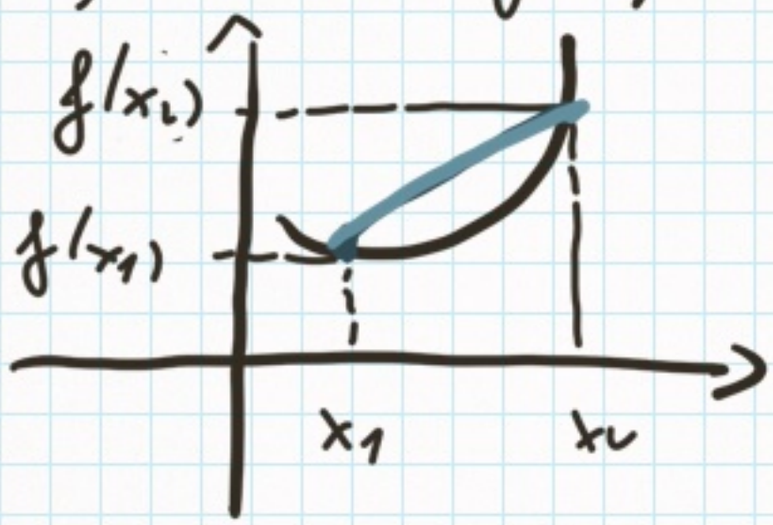
Sia $f: I \to \mathbb{R}$ I intervallo di $\mathbb{R}$

f si dice CONVESSA se $\forall x_1, x_2 \in I$

IL SEGMENTO CHE CONGIUNGE

$(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$

si trova sopra il grafico di f in $[x_1, x_2]$

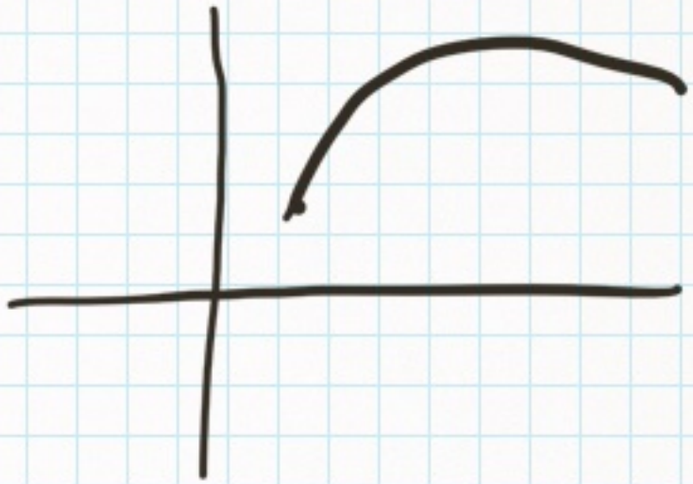


In simboli:

$\forall\, \alpha \in [0,1]$ e $\forall\, x_1, x_2 \in I$

$$f(\alpha x_1 + (1-\alpha) x_2) \leq \alpha f(x_1) + (1-\alpha) f(x_2)$$

DEF: f si dice CONCAVA se $-f$ è convessa



TEOR: Sia $f: I \to \mathbb{R}$ derivabile due volte in I.

f è convessa $\iff f''(x) \geq 0 \quad \forall x \in I$

DEF. Sia $f: I \to \mathbb{R}$, $x_0 \in I$

x_0 si dice PUNTO DI FLESSO se

f è convessa / concava in $(x_0 - h, x_0)$ e

f è concava / convessa in $(x_0, x_0 + h)$ $\quad h > 0$

TEOR Sia f derivabile due volte

se x_0 è punto di flesso, allora $f''(x_0) = 0$

Allora per studiare convessità / flessi e studio le disequazioni $\quad f'' \geq 0$

Studiare la convessità di

$$f(x) = e^{-x^2}$$

Devo studiare $f''(x) \geq 0$

$$f'(x) = e^{-x^2}(-2x) = -2x\,e^{-x^2}$$

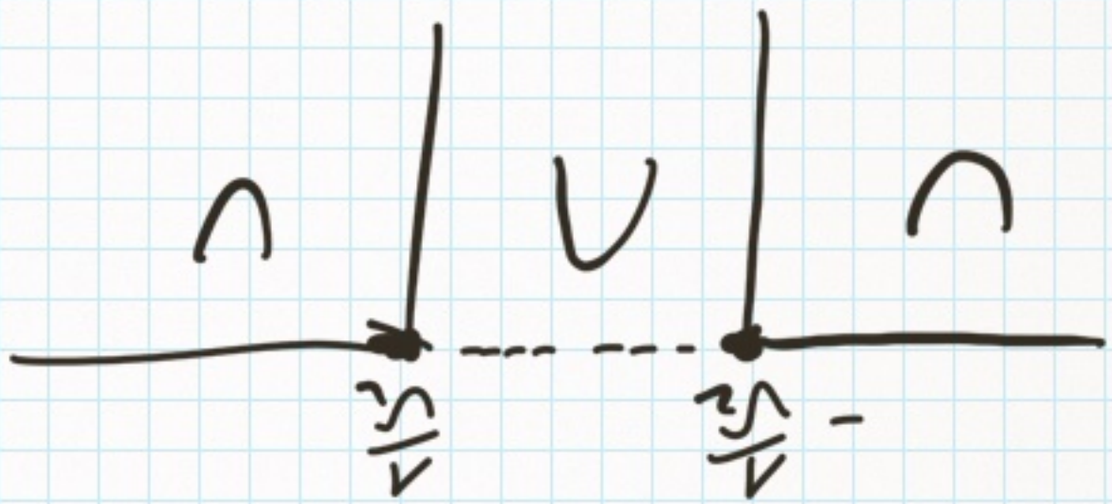
$$f''(x) = -2\{e^{-x^2} + x(-2xe^{-x^2})\} =$$

$$= -2\{e^{-x^2} - 2x^2 e^{-x^2}\} = -2e^{-x^2}\{1 - 2x^2\}$$

$$= 2e^{-x^2}\{2x^2 - 1\} \geq 0 \iff 2x^2 - 1 \geq 0$$

($2e^{-x^2} > 0$)

$$-\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{pour } x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$$



$$\frac{1}{\sqrt{2}} \leqslant x \wedge x \geqslant -\frac{1}{\sqrt{2}} \iff 2x^2 - 1 \geqslant 0$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = x \wedge x = -\frac{1}{\sqrt{2}} \iff 2x^2 - 1 = 0$$

GRAFICO DI UNA FUNZIONE

- DOMINIO
- SIMMETRIE
- POSITIVITÀ / INTERSEZIONI ASSI
- ASINTOTI
- DERIVATA PRIMA
- MONOTONIA ($f' \geq 0$)
- DERIVATA SECONDA
- CONVESSITÀ ($f'' \geq 0$)

Disegnare il grafico di

$$f(x) = x\, e^{\frac{1}{x-1}}$$

DOMINIO

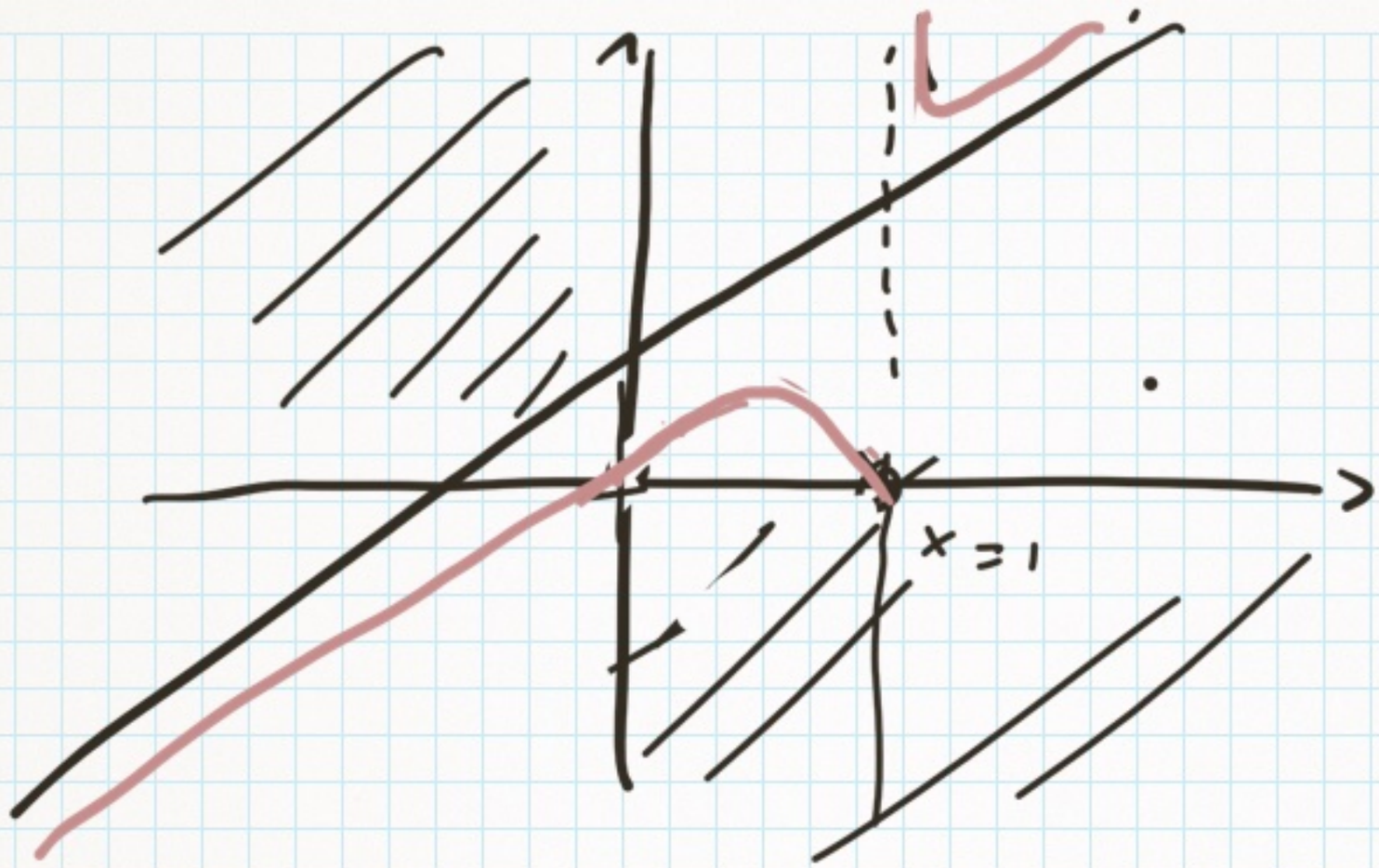
$x \neq 1$

DOMINIO NON SIMMETRICO, f non è nè pari nè dispari

$f(0) = 0$ passa per l'origine degli assi

$f(x) \geq 0$ $\quad e^{\frac{1}{x-1}} > 0$

$x \cdot e^{\frac{1}{x-1}} \geq 0 \iff x \geq 0 \quad x \neq 1$



ASINTOTI VERTICALI

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^-} x\, e^{\frac{1}{x-1}} = e^{\frac{1}{0^-}} = e^{-\infty} = 0$$

$$\lim_{x \to 1^+} f(x) = \lim_{x \to 1^+} x\, e^{\frac{1}{x-1}} = e^{\frac{1}{0^+}} = e^{+\infty} = +\infty$$

$x = 1$ è ASINTOTO VERT. DESTRO

ASINTOTI ORIZZONTALI O OBLIQUI

$$\lim_{x\to+\infty} x\, e^{\frac{1}{x-1}} = +\infty\,(e^{0}) = +\infty \cdot 1 = +\infty$$

NON C'È ASINTOTO ORIZZONTALE $+\infty$

CERCHIAMO L'ASINTOTO OBLIQUO

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x\, e^{\frac{1}{x-1}}}{x} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} e^{\frac{1}{x-1}} = e^{0} = e = 1 \qquad m = 1$$

$$q = \lim_{x\to+\infty} f(x) - mx = \lim_{x\to+\infty} x e^{\frac{1}{x-1}} - x =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} x\left(e^{\frac{1}{x-1}} - 1\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{x-1} = 1$$

Ricordiamo che $\frac{1}{x-1} \to 0$ per $x\to+\infty$

y

$e^{y} - 1 \sim y \quad y\to 0$

$\frac{1}{x-1}$

$e^{\frac{1}{x-1}} - 1 \sim \frac{1}{x-1} \quad x\to+\infty$

Le rette $y = x+1$ è asintoto obliquo per $x\to+\infty$

Per $\lim_{x \to -\infty} f(x)$ valgono gli stessi conti

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$$

e $y = x + 1$ è asintoto obliquo -

Studiamo derivata prima e monotonia

$$f(x) = x \, e^{\frac{1}{x-1}}$$

$$f'(x) = e^{\frac{1}{x-1}} + x \, e^{\frac{1}{x-1}} \left(- \frac{1}{(x-1)^2} \right) =$$

$$= e^{\frac{1}{x-1}} \left[1 - \frac{x}{(x-1)^2} \right] = \frac{(x-1)^2 - x}{(x-1)^2} \, e^{\frac{1}{x-1}} =$$

$$\frac{x^2-2x+1-x}{(x-1)^2}\, e^{\frac{1}{x-1}} = \frac{x^2-3x+1}{(x-1)^2}\, e^{\frac{1}{x-1}}$$

f' è definita se $x \neq 1$

la funzione è derivabile nel suo dominio

Studiamo la monotonia

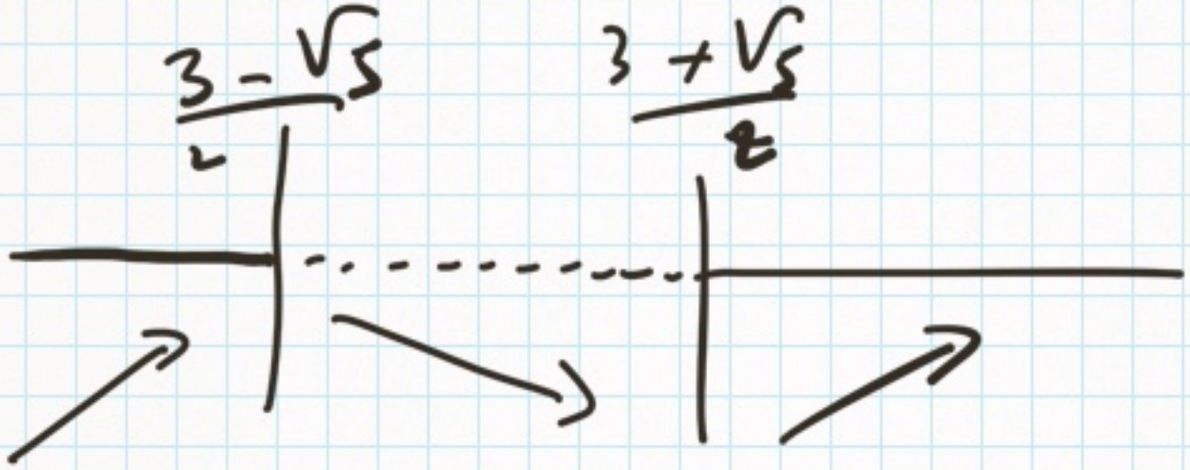
$$f' \geq 0$$

$$\underbrace{\frac{x^2-3x+1}{(x-1)^2}}_{>0}\ \underbrace{e^{\frac{1}{x-1}}}_{>0} \geq 0 \iff x^2-3x+1 \geq 0$$

$$x^2 - 3x + 1 \geq 0 \iff x \leq \frac{3-\sqrt{5}}{2} \vee x \geq \frac{3+\sqrt{5}}{2}$$

$$x^2 - 3x + 1 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{9-4}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$



$\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ PUNTO DI MINIMO RELATIVO

$\frac{3-\sqrt{5}}{2}$ PUNTO DI MASSIMO RELATIVO

Studiare concavità / convessità

$$f''(x) \geq 0$$

$$f''(x) = \frac{e^{\frac{1}{x-1}}}{(x-1)^2} \quad (3x-2)$$